(ISH3H4) Rekayasa Perangkat Lunak : Capstone Project

Requirement Engineering

Dosen Pengampu Proyek Perangkat Lunak

S1 Sistem Informasi – Fakultas Rekayasa Industri

Materi

Bagian 1
Overview Requirement Engineering

Bagian 2
Requirement Elicitation

Bagian 3
Requirement Analysis

Bagian 4
User Story: Apa itu User Story?

Bagian 5
User Story: Tingkat kerincian

Bagian 6
User Story: Kriteria user story yang baik (INVEST)

Bagian 7
User Story: Mengumpulkan STORY

FINISH

Sumber Referensi: http://www.contohURL.com

Requirement Engineering

Requirement Engineering

Requirement

Engineering

Spektrum yang luas dari aktivitas dan teknik yang mengarah pada pemahaman tentang requirements disebut ***requirements engineering.***

Dari perspektif proses perangkat lunak, *requirements engineering* adalah aksi utama rekayasa perangkat lunak yang dimulai dari aktivitas komunikasi dan dilanjutkan ke aktivitas pemodelan. Requirement engineering harus disesuaikan dengan kebutuhan proses, produk, dan orang - orang yang terlibat.

"The hardest single part of building a software system is deciding what to build. No part of the work so cripples the resulting system if done wrong. No other part is more difficult to rectify later."

Fred Brooks

Sumber Referensi: http://www.contohURL.com

Requirements Engineering Meliputi Tujuh Aktivitas:

- Inception
- Elicitation
- Elaboration
- Negotiation
- Specification
- Validation
- Management

Aktivitas-aktivitas dalam Requirement Engineering dapat terjadi parallel maupun serial

Aktivitas Requirement Engineering (1)

Inception

Menentukan pemahaman dasar tentang masalah, menentukan orang - orang yang menginginkan solusi, sifat solusi yang diinginkan, melakukan komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara pemangku kepentingan dan tim perangkat lunak.

Elicitation

Bagian terpenting adalah menentukan tujuan bisnis, kemudian menentukan mekanisme prioritas untuk merancang arsitektur yang potensial

Elaboration

Elaborasi adalah pembuatan dan penyempurnaan skenario pengguna (user scenario) yang menggambarkan bagaimana interaksi pengguna dengan sistem

Aktivitas Requirement Engineering (2)

Negotiation

Merupakan aktivitas negosiasi dengan pelanggan, pengguna, dan stakeholder berkaitan dengan konflik yang muncul. Lakukan *strategi win win solution* dengan menentukan peringkat requirements dan kemudian mendiskusikan konflik berdasarkan prioritas.

Specification

Spesifikasi dapat berupa dokumen tertulis, seperangkat model grafis, model matematika formal, kumpulan skenario penggunaan, prototipe, atau kombinasi dari semua bentuk

Validation

Validasi Kebutuhan merupakan aktivitas dalam memeriksa spesifikasi untuk memastikan bahwa semua requirements perangkat lunak dinyatakan dengan jelas, mendeteksi dan memeprbaiki ketidakkonsistenan, kelalaian, dan kesalahan.

Requiremetn Management

adalah serangkaian kegiatan yang membantu tim proyek mengidentifikasi, mengontrol, dan melacak kebutuhan dan perubahan kebutuhan setiap saat sebagai hasil proyek.

Requirement Elicitation

Eliciting Requirements

Requirements elicitation (juga disebut *requirements gathering*) menggabungkan elemen *problem solving*, elaborasi, negosiasi, dan spesifikasi. Dengan menggunakan pendekatan kolaboratif, orientasi tim untuk pengumpulan requirements dengan cara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah, mengusulkan elemen - elemen solusi, melakukan negosiasi dengan berbagai pendekatan, dan menentukan serangkaian solusi awal requirements.

Collaborative Requirement Gathering

- Berbagai pendekatan dalam pengumpulan kebutuhan secara kolaboratif, namun terdapat hal-hal yang perlu dilakukan dalam Collaborative Requrement Gathering sebagai berikut :

1. Rapat dilakukan dan **dihadiri oleh kedua belah pihak** (developer dan stakeholder)
2. **Menentukan aturan** persiapan dan partisipasi
3. Agenda secara formal diperlukan, namun **cara informal** lebih menguntungkan untuk mendapatkan sebua kebutuhan user
4. Terdapat **fasilitator** yang mengendalikan pertemuan
5. Menggunakan **mekanisme yang telah didefinisikan** sebgai panduan pengambilan kebutuhan

Quality Function Deployment (QFD)

Quality function deployment adalah teknik manajemen kualitas yang mengubah kebutuhan pelanggan menjadi requirements teknis untuk perangkat lunak.

QFD menekankan pemahaman tentang apa yang penting bagi pelanggan dan kemudian menerapkan nya dalam proses engineering

Tiga Tipe Requirements

Normal Requirement	• Identifikasi tujuan dan sasaran yang dinyatakan dalam suatu produk atau sistem selama pertemuan dengan pelanggan.
Expected Requirement	• *Expected requirements* merupakan kenbutuhan yang tersirat terhadap produk atau sistem yang sangat mendasar namun pelanggan tidak secara eksplisit menyatakannya. Hal ini menjadi penyebab ketidakpuasan yang signifikan.
Exciting Requirement	• Kebutuhan yang melampaui harapan pelanggan dan sangat memuaskan apabila requirement tersebut ada.

User Scenario

- User Scenario sering disebut *use cases*; memberikan deskripsi tentang bagaimana sistem akan digunakan.
- Developer dan pengguna dapat membuat satu set scenario yang mengidentifikasi *timeline* penggunaan untuk sistem yang akan dibangun.

SAFEHOME

Developing a Preliminary User Scenario

The scene: A meeting room, continuing the first requirements gathering meeting.

The players: Jamie Lazar, software team member; Vinod Raman, software team member; Ed Robbins, software team member; Doug Miller, software engineering manager; three members of marketing; a product engineering representative; and a facilitator.

The conversation:

Facilitator: We've been talking about security for access to *SafeHome* functionality that will be accessible via the Internet. I'd like to try something. Let's develop a usage scenario for access to the home security function.

Jamie: How?

Facilitator: We can do it a couple of different ways, but for now, I'd like to keep things really informal. Tell us (he points at a marketing person) how you envision accessing the system.

Marketing person: Um . . . well, this is the kind of thing I'd do if I was away from home and I had to let someone into the house, say a housekeeper or repair guy, who didn't have the security code.

Facilitator (smiling): That's the reason you'd do it . . . tell me how you'd actually do this.

Marketing person: Um . . . the first thing I'd need is a PC. I'd log on to a website we'd maintain for all users of *SafeHome*. I'd provide my user ID and . . .

Vinod (interrupting): The Web page would have to be secure, encrypted, to guarantee that we're safe and . . .

Facilitator (interrupting): That's good information, Vinod, but it's technical. Let's just focus on how the end user will use this capability. OK?

Vinod: No problem.

Marketing person: So as I was saying, I'd log on to a website and provide my user ID and two levels of passwords.

Jamie: What if I forget my password?

Facilitator (interrupting): Good point, Jamie, but let's not address that now. We'll make a note of that and call it an *exception*. I'm sure there'll be others.

Marketing person: After I enter the passwords, a screen representing all *SafeHome* functions will appear. I'd select the home security function. The system might request that I verify who I am, say, by asking for my address or phone number or something. It would then display a picture of the security system control panel along with a list of functions that I can perform—arm the system, disarm the system, disarm one or more sensors. I suppose it might also allow me to reconfigure security zones and other things like that, but I'm not sure.

(As the marketing person continues talking, Doug takes copious notes; these form the basis for the first informal usage scenario. Alternatively, the marketing person could have been asked to write the scenario, but this would be done outside the meeting.)

Elicitation Work Product

Produk - produk pekerjaan yang dihasilkan dari proses *requirements elicitation* akan bervariasi tergantung pada ukuran sistem atau produk yang akan dibangun.

1. Pernyataan kebutuhan dan kelayakan.
2. Pernyataan ruang lingkup dan batasan sistem atau produk.
3. Daftar pelanggan, pengguna, dan pemangku kepentingan lain yang berpartisipasi dalam elicitation requirements.
4. Deskripsi lingkungan teknis sistem.
5. Daftar requirements (lebih disukai diatur berdasarkan fungsi) dan Batasan domain yang berlaku untuk masing - masing.
6. Seperangkat scenario penggunaan yang memberikan wawasan tentang penggunaan sistem atau produk di bawah kondisi operasi yang berbeda.
7. Setiap prototipe dikembangkan untuk mendefinisikan requirements dengan lebih baik.

Agile Requirements Elicitation

- Dalam konteks proses agile, requirement diperoleh dengan meminta semua pemangku kepentingan untuk membuat ***user stories***.
- Setiap **user story** menggambarkan requirement sederhana sistem yang ditulis dari sudut pandang pengguna.
- ***User stories*** dapat ditulis pada kartu catatan kecil, sehingga mudah bagi pengembang untuk memilih dan mengelola subset requirements untuk diterapkan pada peningkatan produk berikutnya.

Metode Service-Oriented

- Service-oriented development memandang suatu sistem sebagai agregasi layanan.
- Requirements elicitation dalam service-oriented development berfokus pada definisi layanan yang akan diberikan oleh suatu aplikasi.
- Sebagian besar metode desain layanan menekankan pada pemahaman pelanggan, berpikir kreatif, dan membangun solusi dengan cepat.

Requirement Analysis

Analisis Requirement

Analisis Requirement

- Spesifikasi karakteristik operasional perangkat lunak.
- Menunjukkan interface software dengan elemen sistem lainnya, dan
- Menetapkan kendala yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak.

Analisis Requirements memperbolehkan untuk :

- Melakukan **elaborasi requirement** dasar yang ditetapkan selama inception, elicitation, dan
- Melakukan **negosiasi** sebagai bagian dari requirement engineering

Sumber Referensi: http://www.contohURL.com

Analisis Modeling

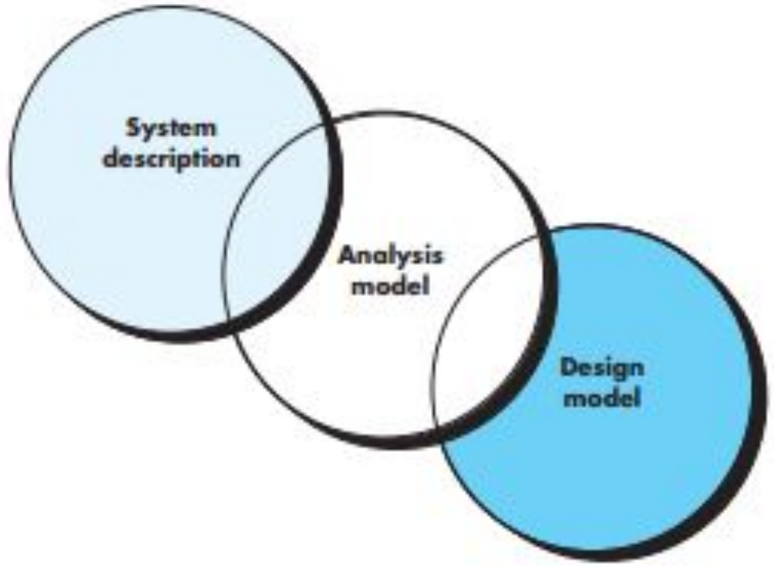
Tindakan pemodelan requirement menghasilkan satu atau lebih jenis model berikut:	Model requirement berdasarkan scenario dari sudut pandang berbagai “aktor” sistem.
	Class-oriented models yang mewakili kelas berorientasi objek (atribut dan operasi) dan cara di mana kelas berkolaborasi untuk mencapai requirements sistem.
	Behavioral and patterns-based models yang menggambarkan bagaimana perangkat lunak berperilaku sebagai konsekuensi dari “peristiwa” eksternal.
	Model data yang menggambarkan domain informasi untuk masalah tersebut.
	Flow-oriented models yang mewakili elemen fungsional sistem dan bagaimana alur dalam mengubah data melalui sistem.

Tujuan dan Filosofi Keseluruhan

Model requirements harus mencapai tiga tujuan utama:

1. Untuk menggambarkan kebutuhan pelanggan
2. Untuk membangun dasar untuk pembuatan desain perangkat lunak
3. Untuk menetapkan seperangkat requirements yang dapat di validasi setelah perangkat lunak dibangun

Tujuan dan Filosofi Keseluruhan



Model analisis
Merupakan jembatan antara sistem dengan rancangan software

Sistem merupakan deskripsi yang menggambarkan keseluruhan fungsi sistem atau bisnis yang akan dicapai dengan menerapkan software, hardware, data, manusia, dan system elem lain.

Sedangkan *software design* mendiskripsikan arsitektur aplikasi software, user interface, dan komponen.

Rule of Thumb

Model harus focus pada requirement yang menjdai masalah atau domain bisnis. Tingkat abstraksi harus relative tinggi.

Setiap elemen model requirement harus ditambahkan sehingga memberikan pemahaman keseluruhan requirement perangkat lunak serta memberikan wawasan tentang domain informasi, fungsi, dan perilaku sistem.

Mempertimbangkan untuk menunda infrastruktur dan kebutuhan non fungsional lainnya hingga proses perancangan.

Minimalkan coupling di seluruh sistem

Pastikan bahwa model requirement memberikan nilai bagi semua pemangku kepentingan

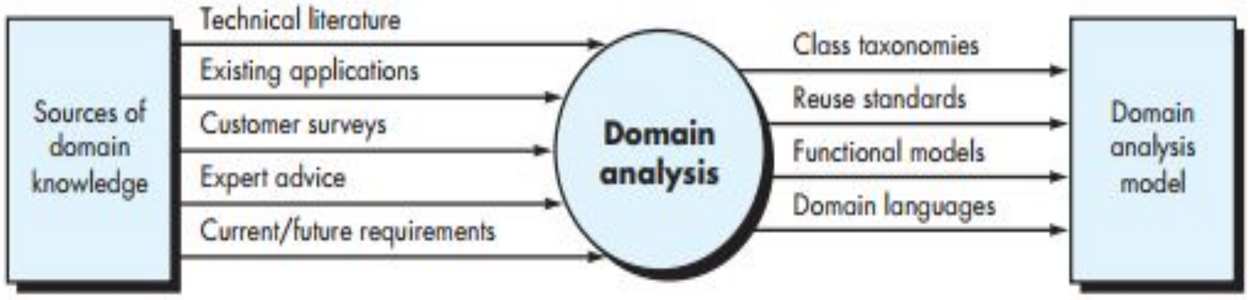
Membuat model kebutuhan sesederhana mungkin

Analisis Domain

Analisis domain perangkat lunak adalah identifikasi, analisis, dan spesifikasi requirement umum dari domain aplikasi tertentu, biasanya untuk digunakan Kembali pada beberapa proyek dalam domain aplikasi. *[Donald Firesmith]*

Tujuan analisis domain adalah menemukan atau mencari analisis class atau pola analisis yang dapat diterapkan ulang pada domain yang sama

Analisis Domain



Analisis Domain

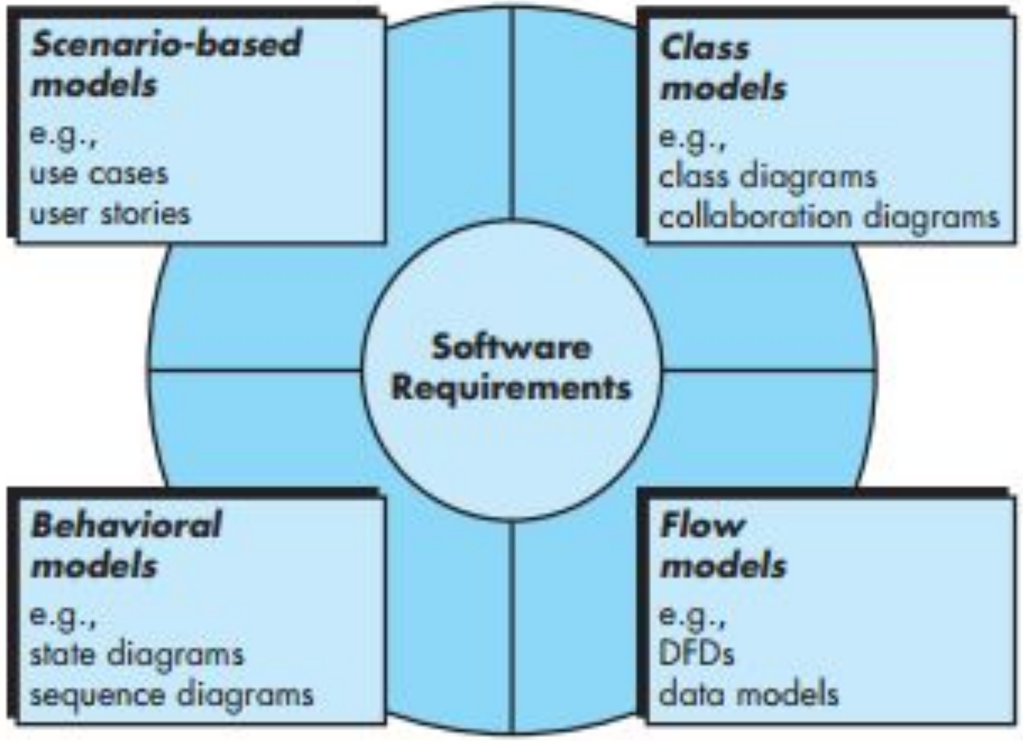
Merupakan kerangka proses sebagai bagian software engineering. Input dari domain analysis merupakan sumber pengetahuan domain yang dapat mengidentifkasikan obyek dalam satu domain

Pendekatan Modeling Requirement

Structur Analysis
Pendekatan dengan mempertimbangkan data dan proses transformasi data dengan entitas yang berbeda.

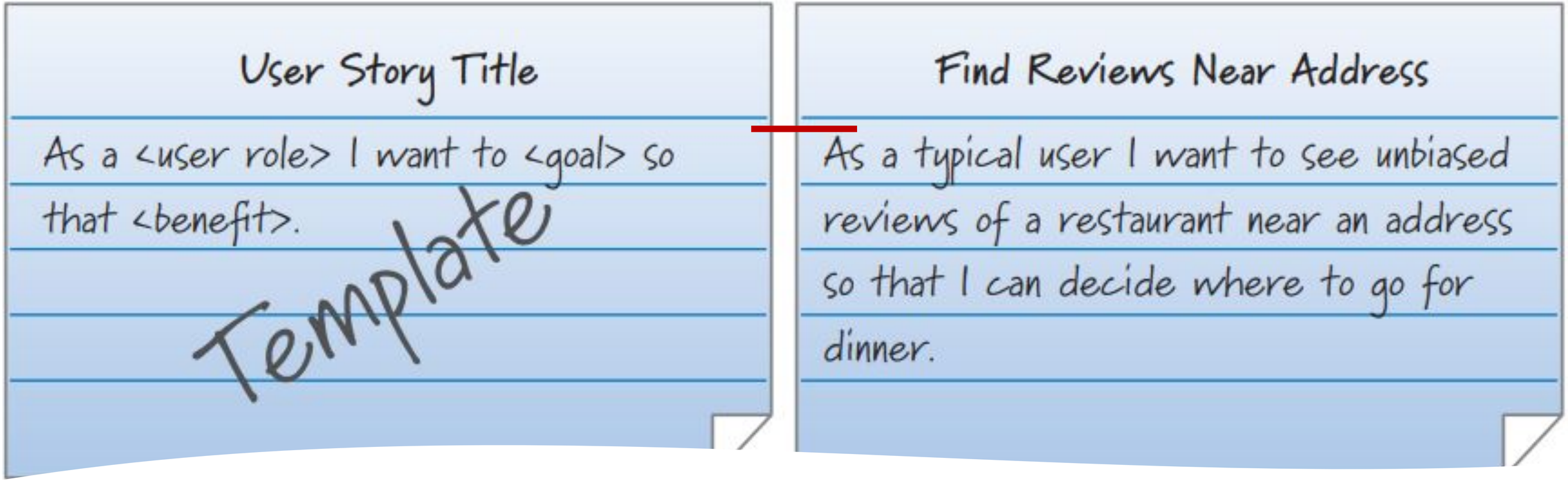
Object Oriented Analysis
Pendekatan dengan konsep pendefinisian kelas dan cara kelas tersebut berkolaborasi satu sama lain untuk memenuhi requirement pelanggan.

Berdasarkan **cara pandang** pemodelan kebutuhan , terdiri dari empat elemen, yaitu **Scenario-Based model, Class Models, Behavior model, dan Flow model**



Elemen Model Analisis

User Story : Apa itu ?



Apa itu User Stories?

- **User stories** adalah format untuk mengeskpresikan kebutuhan bisnis yang diinginkan untuk berbagai tipe Product Backlog Item (PBI), terutama fitur sistem.
- User stories dibuat sedemikian rupa sehingga mudah di pahami oleh oleh orang - orang bisnis dan teknis.
- User story dideskripsikan sebagai CARD, CONVERSATION, CONFIRMATION (Jefries, 2001)
- Cirikhas User stories :
  - ✔ Secara struktur sederhana dan menyediakan placeholder untuk percakapan
  - ✔ Dapat ditulis pada berbagai tingkat kedetailan
  - ✔ Mudah diperbaiki

Apa itu User Stories? (2)

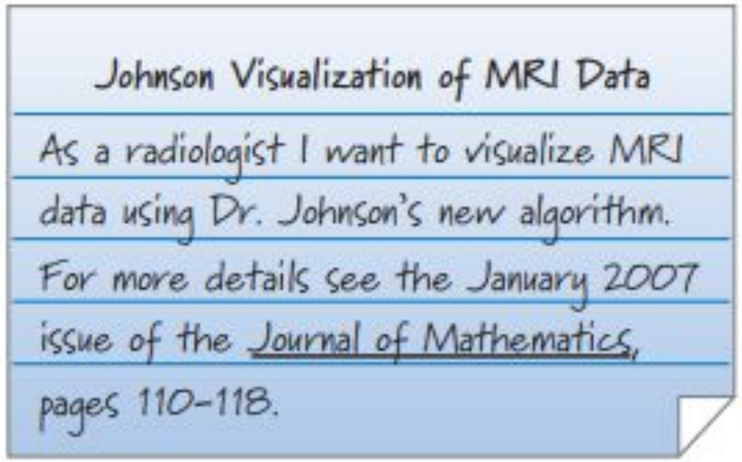
Card

- Merupakan karu ukuran 3x5in atau sticky note. Berisi tentang class user role, class mengenai apa tujuan yang ingin dicapai user, class mengenai mengapa user mencapai tujuan (manfaat)

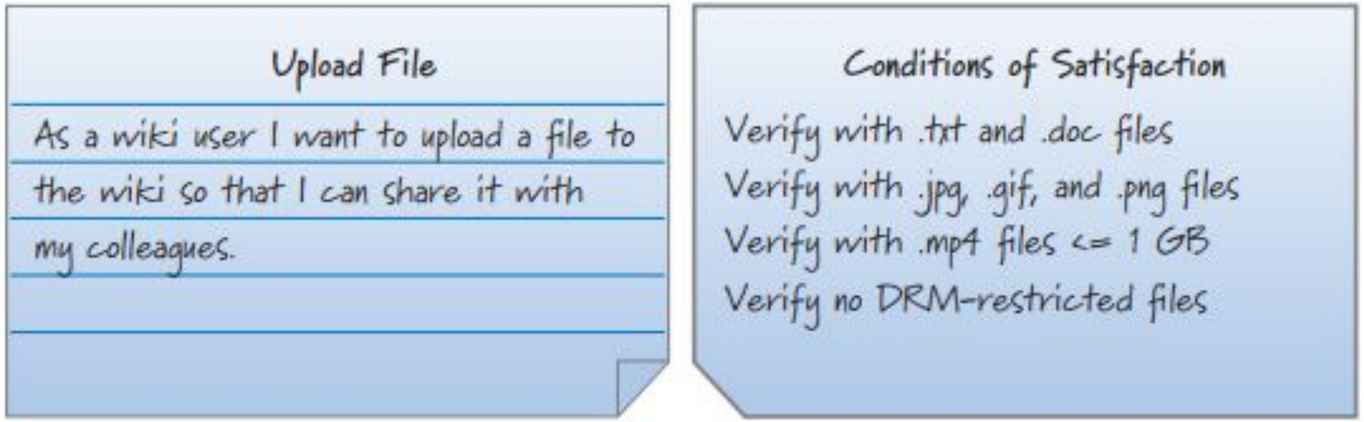
Conversation

- **Rincian requirement** diungkapkan dan dikomunikasikan dalam percakapan . Percakapan dalam user story bukan sekali penulisan namun dapat diperbaiki selama dengan proses pengembangan oerangkat lunak.

- **Percakapan dapat ditambahkan** sketsa UI, atau uraian aturan bisnis, maupun referensi.



Apa itu User Stories ? (3)



User story dari kondisi kepuasan

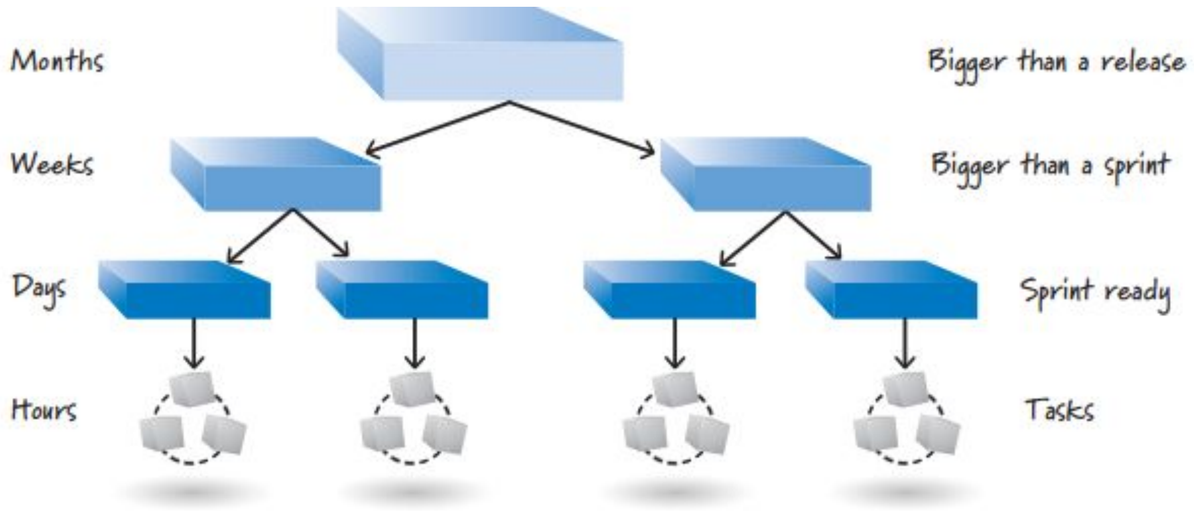
Konfirmasi

- User story juga berisi informasi konfirmasi dalam bentuk **kondisi kepuasan**.
- Kondisi kepuasan ini dapat dinyatakan sebagai *high-level acceptance test*
- *Acceptance test* terkait dengan beberapa alas an, yaitu cara terpenting bagaimana menggambarkan dan mengkomunikasikan dari perspektif product owner dan bagiamana mengimplementasikan story dengan benar.

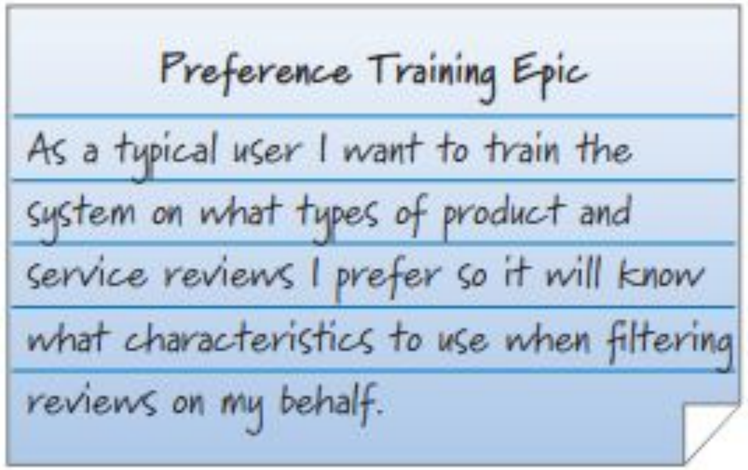
User Story : Tingkat Detail

Tingkat Detail (1)

- *User stories* dapat dibagi menjadi beberapa level abstaksi
- Small stories digunakan pada level sprint yang cukup kecil dan cukup banyak untuk mendukung produk dan perencanaan produk yang dirilis
- User stories dapat ditulis untuk menangkap kebutuhan pelanggan dan pengguna di berbagai tingkat abstraksi



Sumber Referensi: http://www.contohURL.com



Contoh Epic

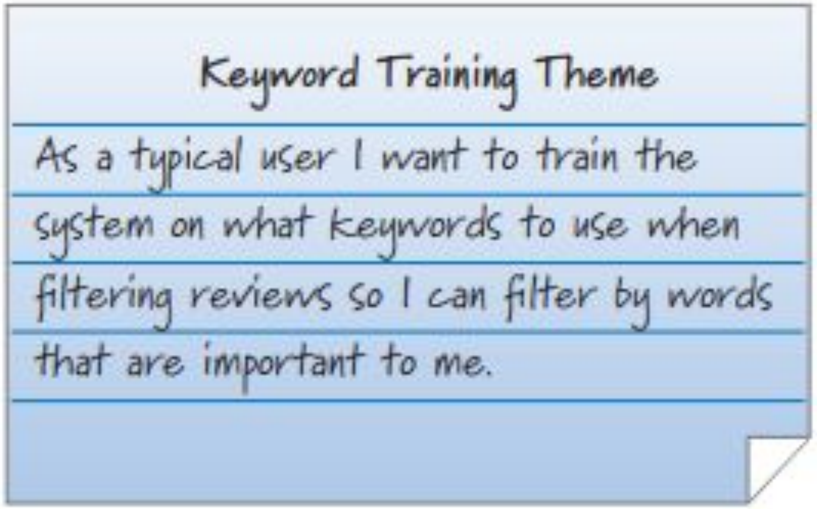
Tingkat Detail (2)

1. Large story (**epic**) memberikan gambaran umum mengenai kebutuhan user (*high level overview*). Biasanya story ini diselesaikan dalam hitungan bulan

2. **Feature** adalah *user story* dalam ukuran minggu,yang merupakan dekomposisi dari EPIC. User story ini terlalu besar untuk diselesaikan dalam satu sprint

3. **Story** merupakan pembagian user story yang paling kecil dengan ukuran penyelesaian hari.

Tingkat Detail (3)



Beberapa tim juga menggunakan istilah **theme** untuk merujuk pada kumpulan user story yang saling terkait.

Task merupakan tingkatan dibawah story yang dapat dikerjakan oleh satu orang atau satu pasang developer, pada umumnya mempunyai ukuran jam

User Story : INVEST

Kriteria Story yang Baik

Kriteria INVEST adalah:

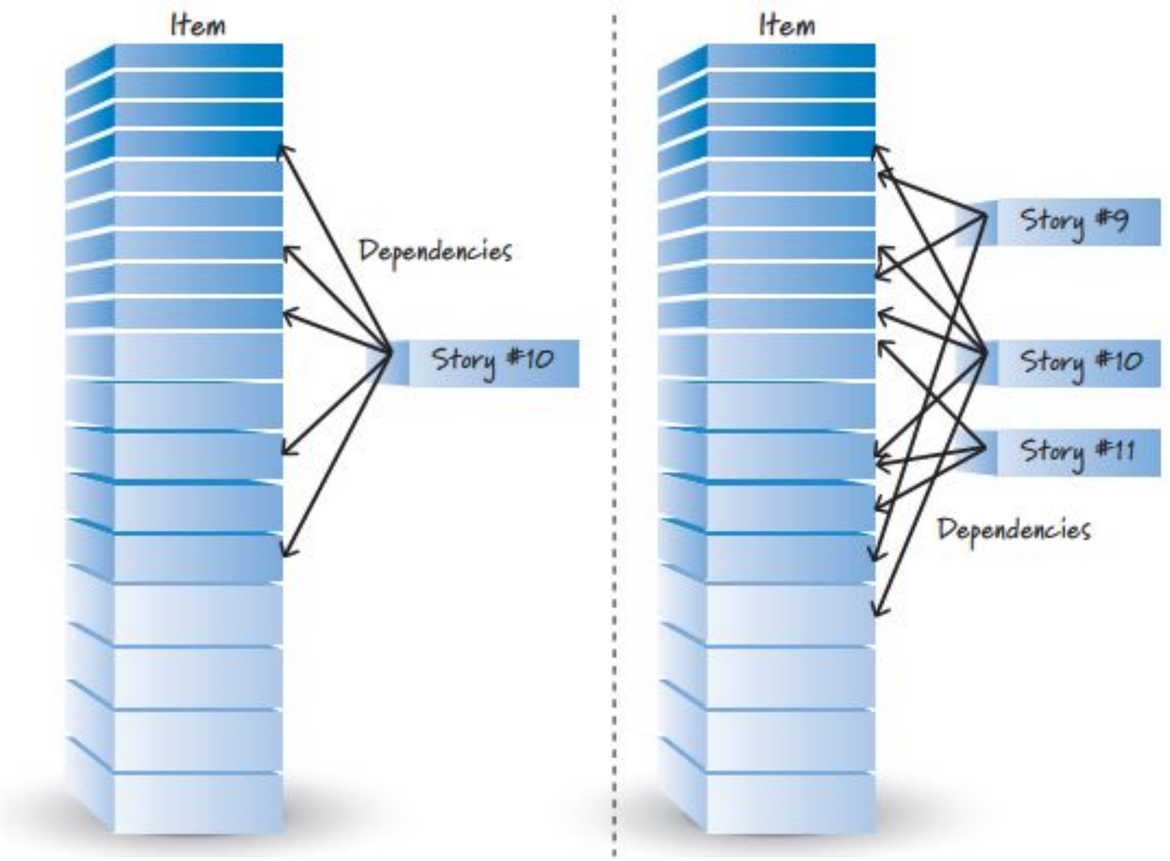
Independent	Negotiable	Valuable
Estimatable	Small	Testable

Sumber Referensi: http://www.contohURL.com

INVEST (1)

Independent

- User story seharusnya independent atau mempunyai keterkaitan yang kecil antara story yang satu dengan yang lain
- Setiap story menunjukkan tingkat saling ketergantungan yang tinggi akan mempersulit dalam perkiraan, prioritas, dan perencanaan story



Highly dependent stories

INVEST (2)

Negotiable

- Detail story juga harus dapat dinegosiasikan.
- Story merupakan tempat meletakkan percakapan yang mana detailnya dapat dinegosiasikan.
- Negosiasi ini membantu semua orang yang terlibat mendapatkan kesepakatan kebutuhan secara rinci
- Negosiasi berkatian dengan **apa dan mengapa** , bukan bagaimana cara mengimplementasikan story dalam sistem aplikasi

Valuable

- Story harus **bernilai** bagi pelanggan, pengguna, atau keduanya, karena pelanggan memilih dan membayar produk.
- Jika sebuah story tidak bernilai bagi siapapun, maka itu tidak termasuk dalam produk backlog.
- Tidak semua story independen, dan tidak semua story sepenuhnya dapat dinegosiasikan, tetapi semuanya harus berharga.

INVEST (3)

Estimatable

- Story harus dapat diperkirakan oleh tim yang akan mendesain, membangun, dan mengujinya. Perkiraan memberikan indikasi **upaya dan ukuran** dalam suatu story

Small

- Story harus **berukuran tepat** ketika kita berencana untuk mengerjakannya.
- Story yang dikerjakan dalam sebuah sprint harus **kecil**.

Testable

- Story harus bisa diuji dengan cara biner, selain itu story juga harus diuji dengan pass-fail test
- Kriteria pengujian berkaitan dengan bagian confirmation dalam user story
- Testable berarti memiliki kriteria penerimaan yang baik (terkait dengan kondisi kepuasan).

User Story : Gathering Story

Pengumpulan Story

Gathering Strory

Cara tradisionel pengumpulan requirement dalam story focus pada apa yang user inginkan dalam produk

Pendekatan yang efektif untuk mengumpulkan kebutuhan adalah dengan cara KRITIK. Memberikan kritik lebih efektif untuk mendapatkan kebutuhan dan kainginan user dalam produk perangkat lunak

Mengumpulkan Story

User-Story-Writing Workshop

Tujuan dari workshop

mengumpulkan nilai bisnis yang diinginkan dan menuliskan penempatan user story mengenai produk dengan cara brainstorming

Peserta

peserta workshop adalah product owner, Scrum Master , dan tim pengembangan, stakeholder internal maupun eksternal

Metode

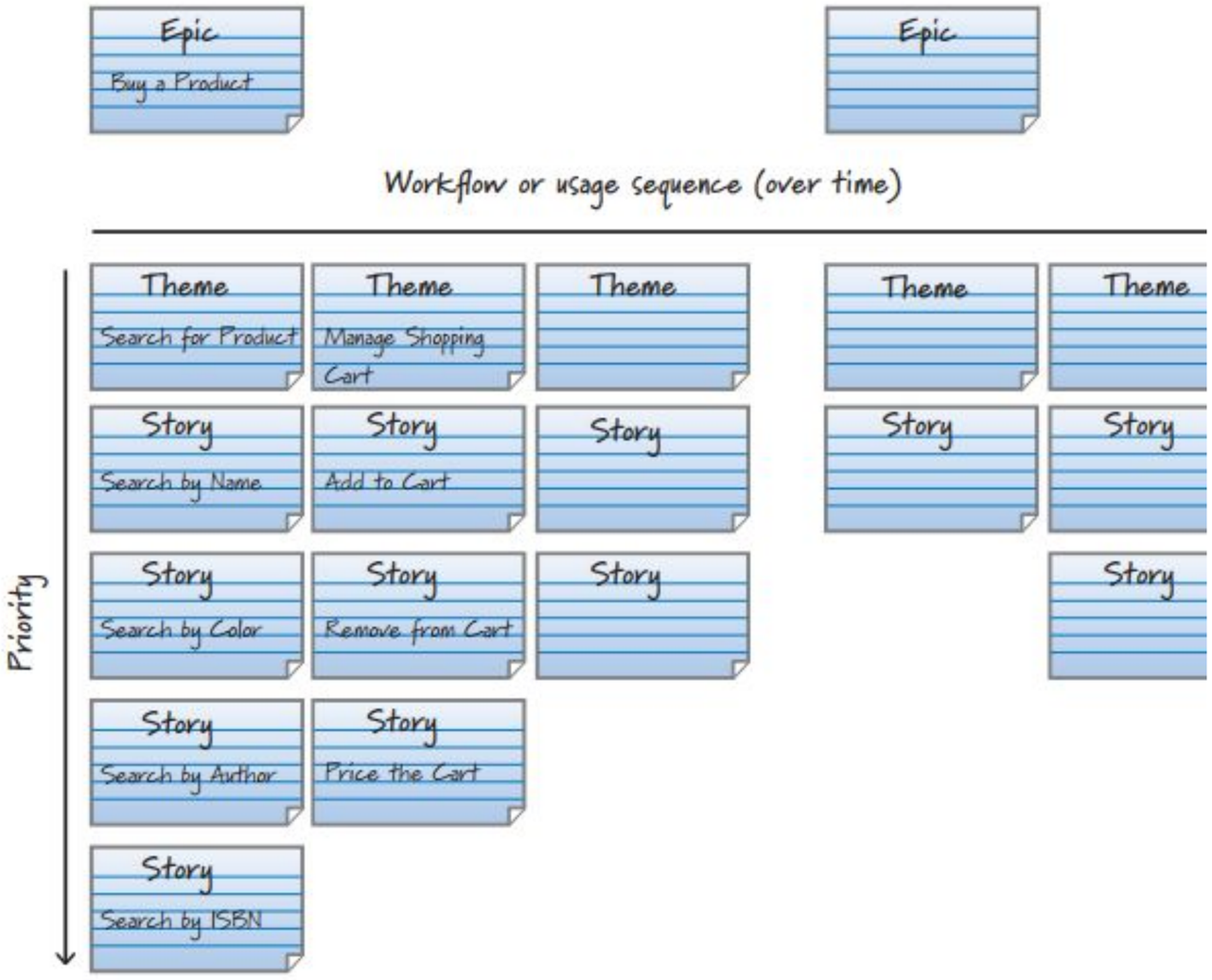
User Role analysis, bertujuan untuk mengisi story **("As a <user role>, I want to . . .")**
Persona merupakan metode prototipe seseorang untuk menggambarkan karakteristik user

Mengumpulkan Cerita (2)

Story Mapping

Story mapping adalah Teknik yang dipopulerkan oleh Jeff Patton (Patton 2009) yang mengambil perspektif pengguna untuk menghasilkan serangkaian user story.

Ide dasarnya adalah untuk menguraikan aktivitas pengguna tingkat tinggi (high-level user) ke dalam alur kerja yang dapat diuraikan menjadi serangkaian tugas terperinci.



Mengumpulkan Cerita (3)

Story Mapping

Story mapping menggabungkan konsep - konsep desain yang berpusat pada pengguna dengan dekomposisi story.

Story map memberikan tampilan dua dimensi dari produk backlog yaitu pembuatan story (horisontal) dan prioritas story (vertikal)

Sumber Referensi: http://www.contohURL.com

References

Kenneth S. Rubin, Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process ,Pearson Education Addison-Wesley, 2012.

Roger Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach 8th Edition, McGraw-Hill, 2015

Thank You